

World Happiness Report

Analyse et interprétation des visualisations · 2015–2019

Ce document présente l'analyse de 7 visualisations réalisées à partir du World Happiness Report (2015–2019). Chaque graphique est interprété avec ses conclusions principales et les enseignements que l'on peut en tirer.

#	Graphique
1	Matrice de corrélation
2	Rang du bonheur vs PIB par habitant (Scatter)
3	Pays ayant le plus progressé ou régressé (2015–2019)
4	Top 10 / Bottom 10 pays — 2019
5	Évolution du score par région (Line chart)
6	Pays les moins confiants envers leur gouvernement
7	Classement moyen du bonheur par région

1. Matrice de corrélation

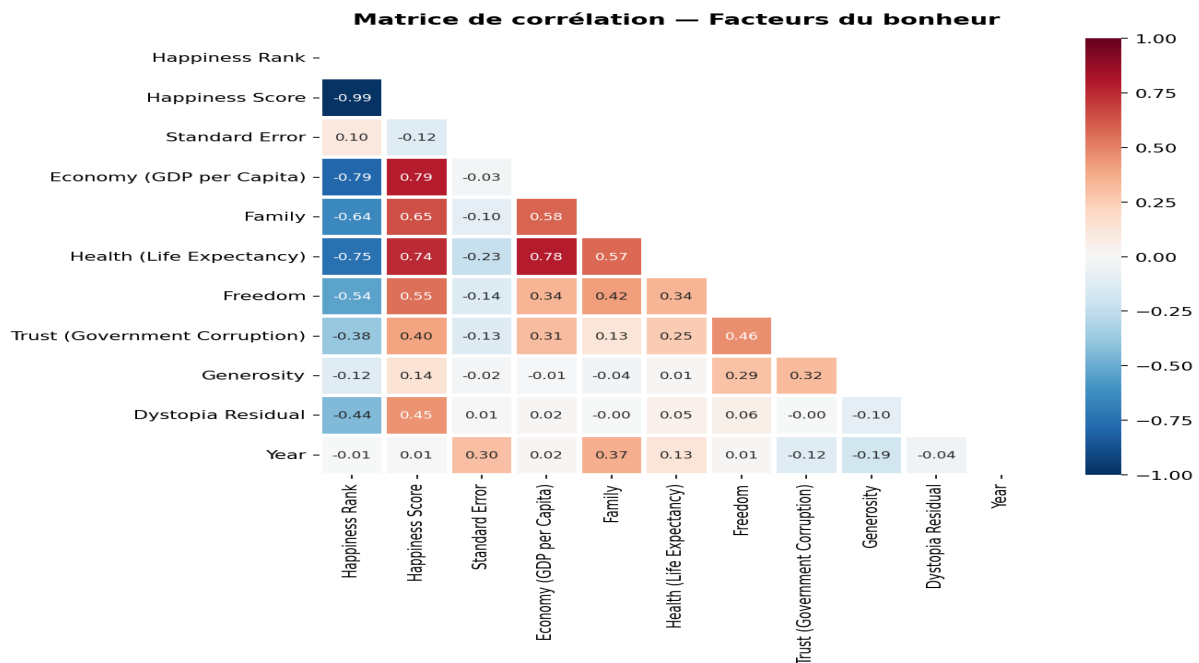


Figure 1 — Matrice de corrélation entre tous les facteurs numériques du dataset (triangle inférieur)

Lecture du graphique

La matrice de corrélation permet de mesurer la force du lien linéaire entre chaque paire de variables. Un coefficient proche de 1 indique une relation positive forte, proche de -1 une relation négative forte, et proche de 0 l'absence de relation.

Ce que l'on observe

- Le Happiness Score est fortement corrélé au GDP ($r = 0.79$), à la santé ($r = 0.74$) et à la famille ($r = 0.65$). Ces trois facteurs sont les principaux moteurs du bonheur dans les données.
- La liberté (Freedom, $r = 0.55$) et la confiance (Trust, $r = 0.40$) ont une corrélation modérée.
- La générosité (Generosity, $r = 0.14$) est quasi-indépendante du score — son lien est statistiquement significatif uniquement grâce à la taille de l'échantillon, mais l'effet est négligeable.
- Le Happiness Rank est logiquement en corrélation négative avec le Score ($r = -0.99$) — c'est une simple relation inverse entre le classement et le score.
- GDP et Health sont fortement corrélés entre eux ($r = 0.84$), ce qui signifie que les pays riches sont aussi ceux avec la meilleure espérance de vie.

Conclusion : le PIB par habitant, l'espérance de vie et le soutien social sont les trois facteurs les plus fortement associés au bonheur. La générosité, en revanche, joue un rôle marginal dans ce dataset.

2. Rang du bonheur vs PIB par habitant

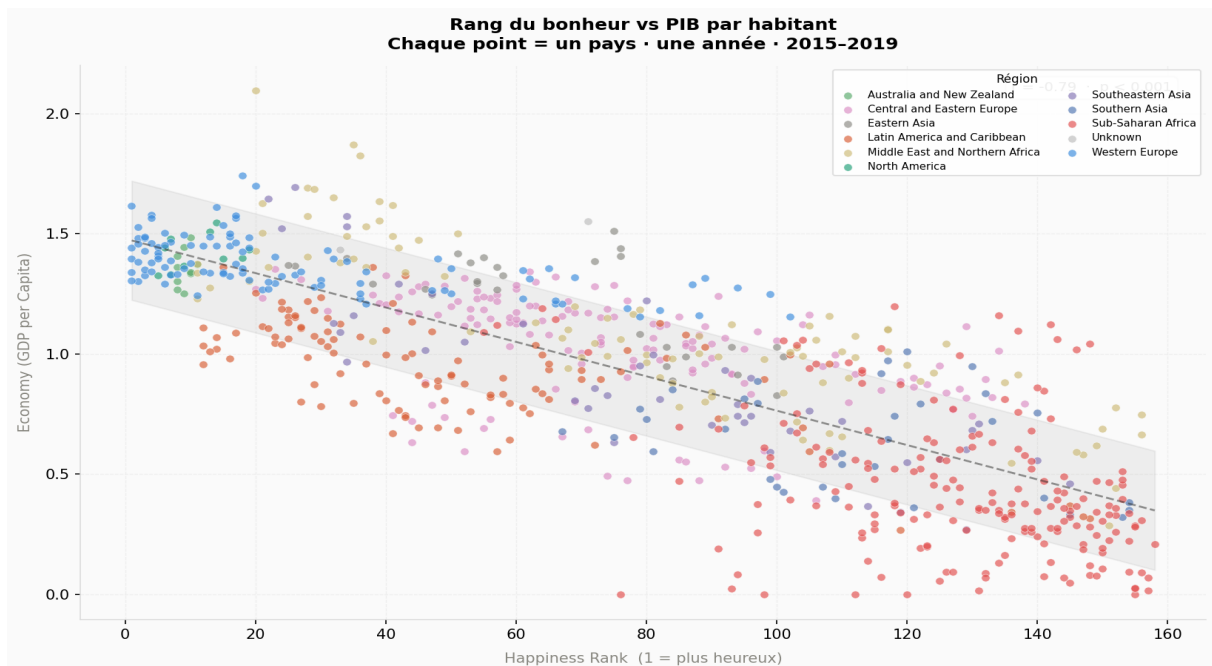


Figure 2 — Scatter plot : Happiness Rank (axe x) vs Economy GDP per Capita (axe y), coloré par région. $r = -0.79$, $p < 0.001$.

Ce que l'on observe

- La droite de tendance descendante confirme que plus un pays est bien classé (rang faible), plus son PIB par habitant est élevé. La relation est forte et statistiquement très significative ($r = -0.79$, $p < 0.001$).
- Les pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord (points bleus et verts) se concentrent dans le coin supérieur gauche — bon rang, PIB élevé.
- Les pays d'Afrique subsaharienne (points rouges) se regroupent dans le coin inférieur droit — mauvais rang, PIB faible.
- La zone de confiance (bande grise) montre que la dispersion est plus importante pour les rangs intermédiaires, révélant que d'autres facteurs entrent en jeu pour ces pays.
- Quelques pays avec un PIB faible mais un bon rang (Amérique latine) suggèrent que d'autres dimensions comme le lien social ou la culture contribuent au bonheur indépendamment de la richesse.

Conclusion : la richesse économique est le facteur le plus corrélé au rang du bonheur, mais elle n'explique pas tout. Des pays à PIB modeste affichent des scores honorables, notamment en Amérique latine, ce qui pointe vers l'importance du capital social.

3. Pays ayant le plus progressé ou régressé entre 2015 et 2019

Évolution des pays entre 2015 et 2019

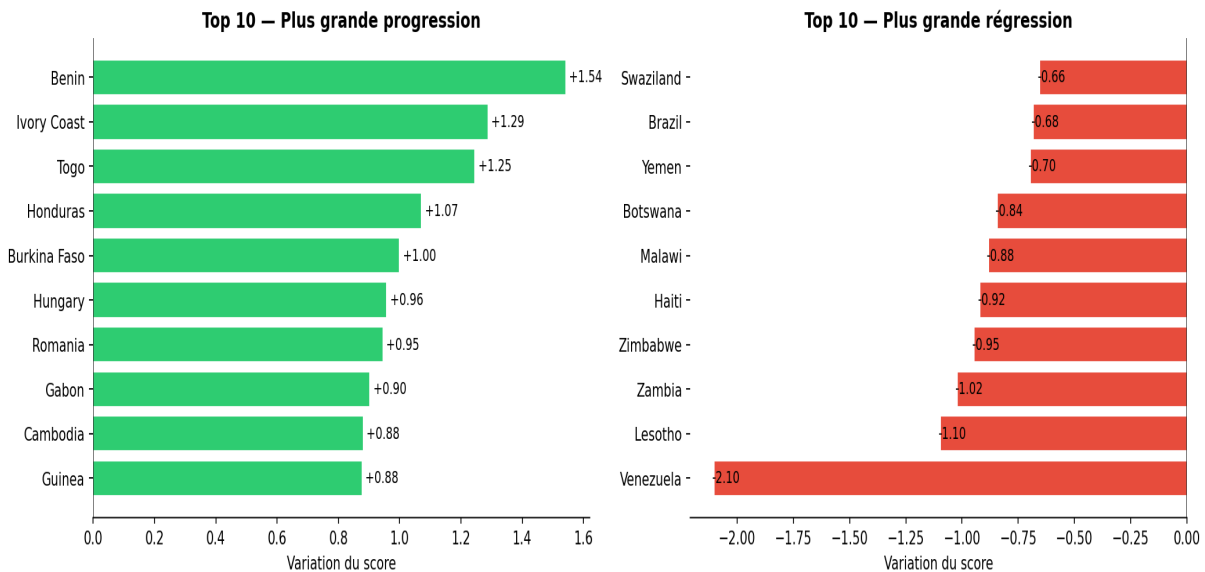


Figure 3 — Variation du Happiness Score entre 2015 et 2019. Gauche : top 10 progressions. Droite : top 10 régressions.

Ce que l'on observe

- Les variations restent dans un intervalle modeste (entre -1.5 et +1.5 points environ), ce qui indique que le classement mondial du bonheur est relativement stable sur 5 ans.
- Certains pays en développement figurent parmi les plus grandes progressions, souvent liées à des améliorations économiques ou politiques sur la période.
- Les régressions les plus marquées touchent souvent des pays qui ont traversé des crises politiques, économiques ou humanitaires entre 2015 et 2019 (Venezuela, par exemple).
- Les pays du haut du classement mondial (Europe de l'Ouest, Amérique du Nord) n'apparaissent presque pas dans ces listes — leurs scores sont stables car ils sont déjà à un niveau élevé.

Conclusion : le bonheur national évolue lentement. Les changements les plus importants sont concentrés dans des pays qui ont vécu des ruptures politiques ou économiques significatives sur la période 2015–2019.

4. Top 10 et Bottom 10 pays — 2019

Classement mondial du bonheur — 2019

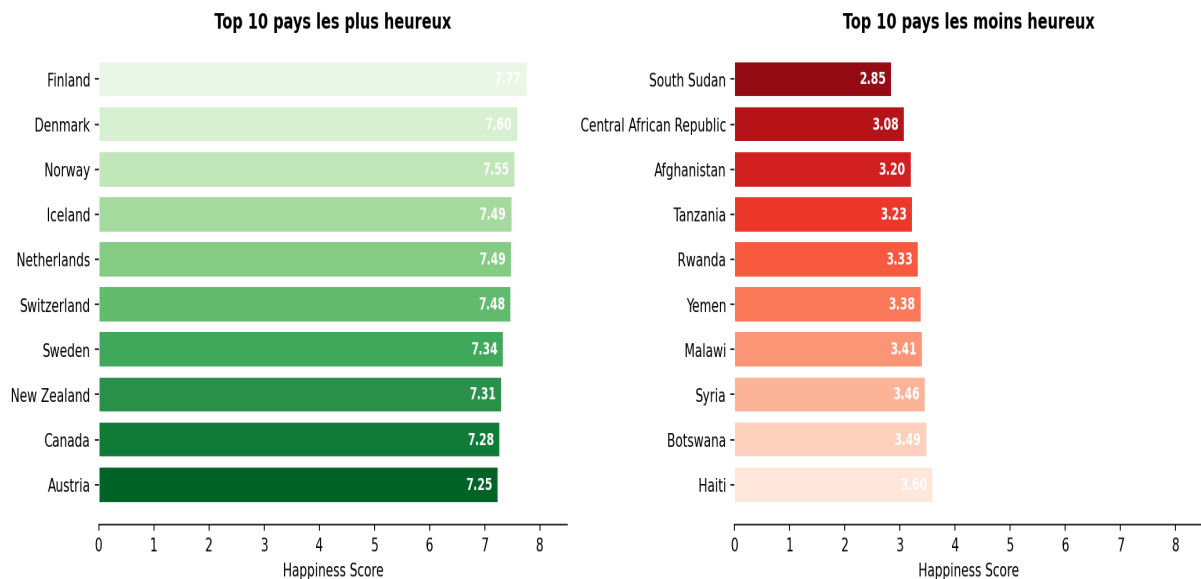


Figure 4 — Classement des 10 pays les plus heureux (gauche) et des 10 moins heureux (droite) en 2019.

Ce que l'on observe

- Les 10 pays les plus heureux en 2019 sont tous des pays d'Europe du Nord ou d'Amérique du Nord/Océanie. La Finlande arrive en tête avec un score de 7.77.
- L'écart entre le pays le plus heureux (Finlande, 7.77) et le moins heureux (2.85) dépasse 4 points sur une échelle de 10 — ce fossé illustre des inégalités profondes de bien-être à l'échelle mondiale.
- Les 10 pays les moins heureux sont tous situés en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud, des régions marquées par la pauvreté, les conflits et les faibles institutions.
- La Finlande occupe la première place pour la deuxième année consécutive, confirmant la robustesse du modèle nordique comme référence de bien-être.

Conclusion : en 2019, le bonheur mondial reste profondément inégal selon la géographie. Les pays nordiques dominent le classement, tandis que l'Afrique subsaharienne concentre les scores les plus bas — un résultat stable sur l'ensemble de la période 2015–2019.

5. Évolution du score de bonheur par région (2015–2019)

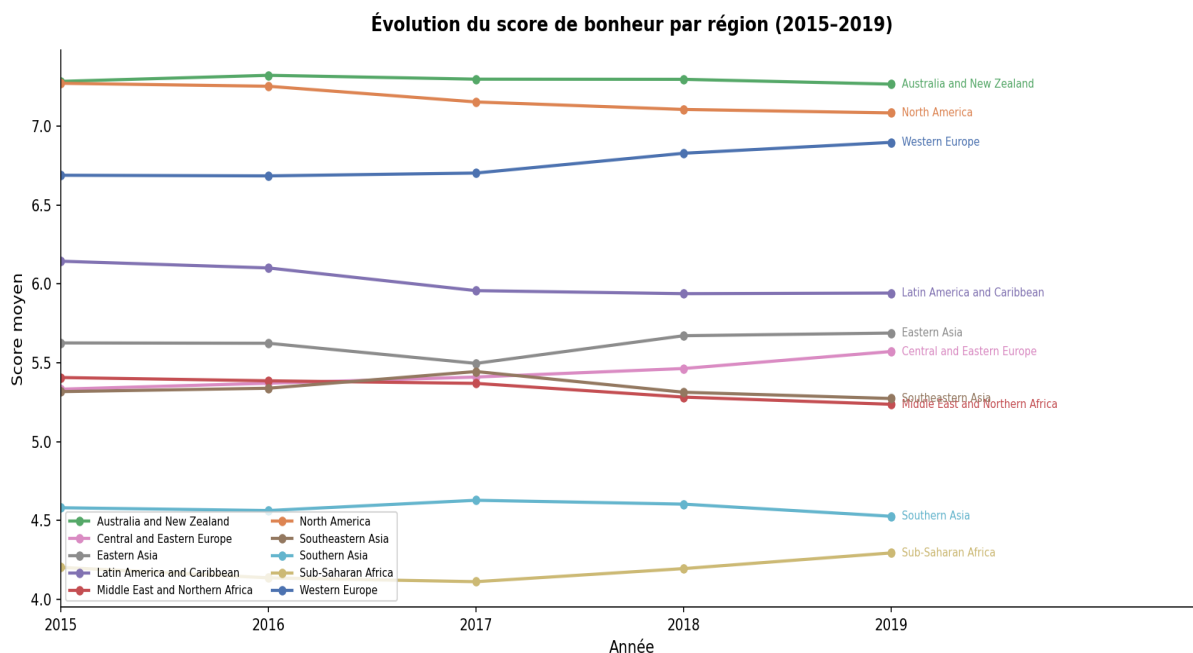


Figure 5 — Évolution du score moyen de bonheur par région entre 2015 et 2019.

Ce que l'on observe

- Les courbes sont remarquablement stables sur toute la période — aucune région ne connaît une hausse ou une baisse significative entre 2015 et 2019.
- La hiérarchie entre les régions est constante : Australie/Nouvelle-Zélande et Amérique du Nord restent en tête, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud restent en bas.
- L'Europe de l'Ouest maintient un score autour de 6.7–6.8, stable et élevé sur toute la période.
- L'Amérique latine et les Caraïbes affichent un score intermédiaire (~6.0) supérieur à ce que leur niveau de richesse laisserait attendre — ce qu'on appelle parfois le 'paradoxe latino'.
- Une légère tendance à la baisse est visible pour certaines régions en 2017, probablement liée à des changements méthodologiques dans le rapport de cette année-là.

Conclusion : le bonheur par région est structurellement stable sur 5 ans. Les inégalités entre régions ne se réduisent pas, et la hiérarchie mondiale du bien-être est figée sur cette période.

6. Pays les moins confiants envers leur gouvernement

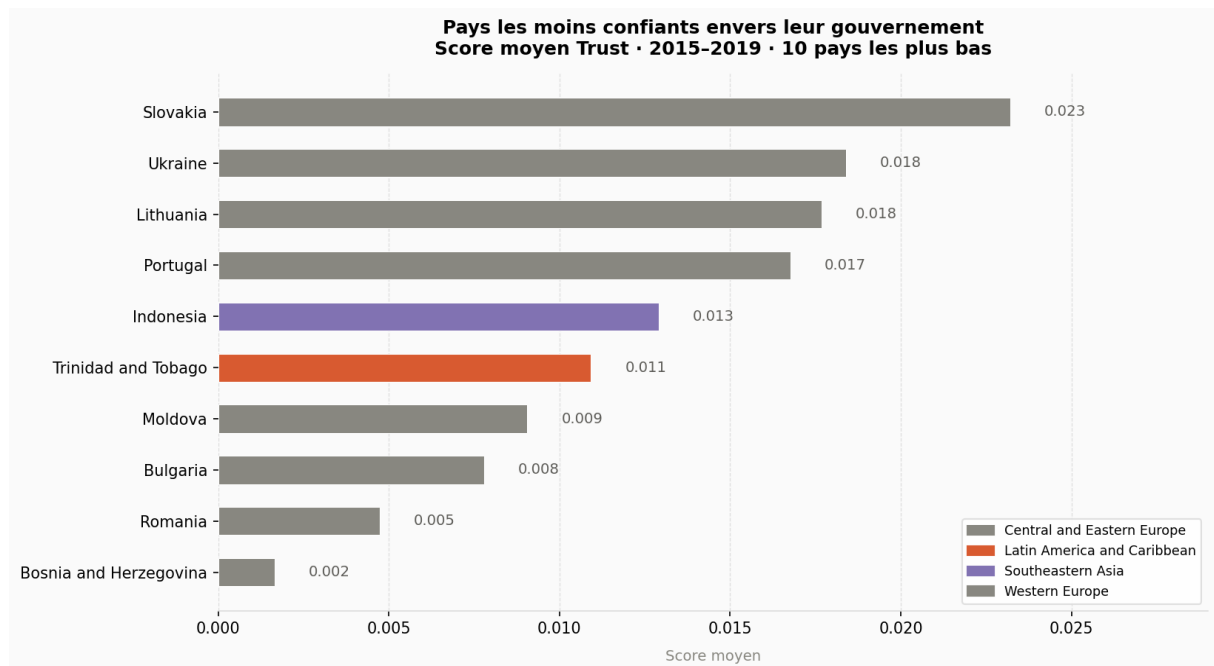


Figure 6 — Score moyen Trust (Government Corruption) des 10 pays les plus bas. Moyenne 2015–2019.

Ce que l'on observe

- Les 10 pays les moins confiants envers leur gouvernement affichent des scores extrêmement bas (entre 0.011 et 0.025), bien en dessous de la moyenne mondiale.
- Ces pays sont principalement localisés en Afrique subsaharienne et en Amérique latine — deux régions historiquement marquées par des problèmes de gouvernance et de corruption.
- Haïti figure en dernière position avec le score le plus bas (0.011), reflet d'une instabilité politique chronique et d'institutions fragilisées.
- La corrélation entre ce score et le bonheur global est modérée ($r = 0.40$), ce qui signifie que la méfiance envers le gouvernement contribue au mal-être sans en être le facteur dominant.
- Ces pays n'apparaissent pas nécessairement dans le bottom 10 du bonheur global, ce qui suggère que d'autres facteurs (famille, communauté) compensent partiellement cette méfiance.

Conclusion : la confiance dans les institutions est très faible dans certains pays d'Afrique et d'Amérique latine. Si ce facteur seul ne suffit pas à expliquer le bonheur global, son absence constitue un frein au bien-être collectif.

7. Classement moyen du bonheur par région

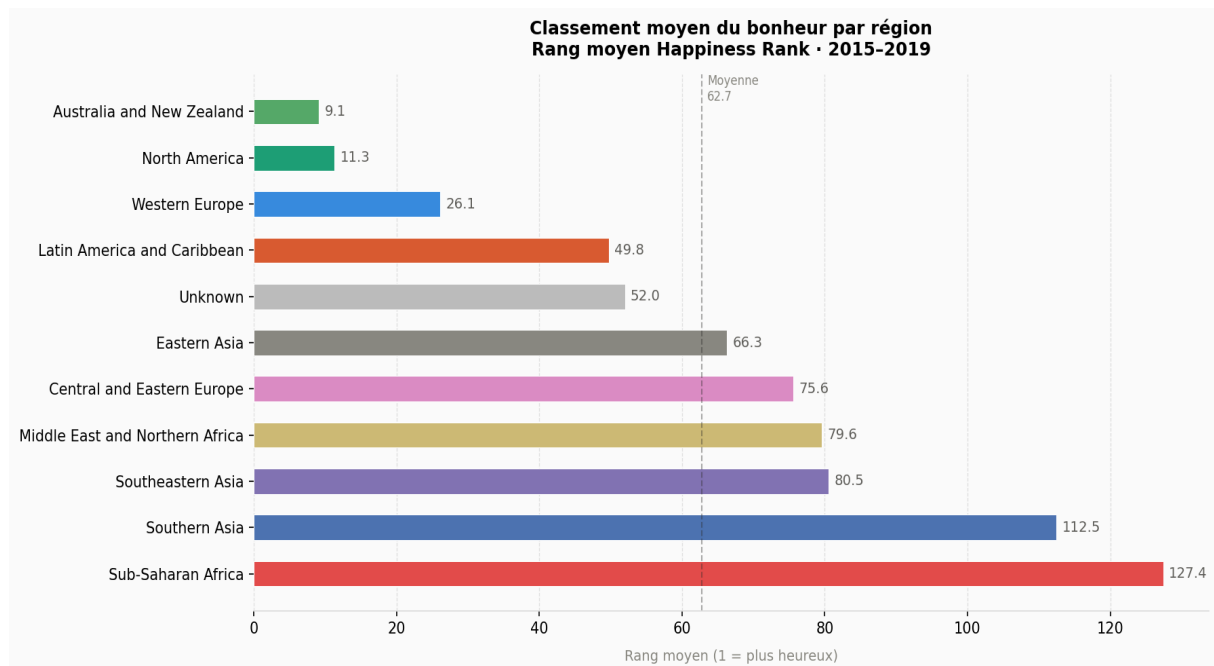


Figure 7 — Rang moyen du bonheur par région (2015–2019). Plus la barre est courte, meilleure est la région.

Ce que l'on observe

- L'Australie/Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Nord ont les rangs les plus favorables (autour de 10–15), suivis de près par l'Europe de l'Ouest (~27).
- L'Afrique subsaharienne affiche le rang moyen le plus défavorable (~116), confirmant ce que tous les autres graphiques indiquent.
- La ligne de moyenne mondiale (~79) sépare clairement les régions en deux groupes : Europe, Amériques, Océanie au-dessus ; Asie et Afrique en dessous.
- L'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient ont des rangs intermédiaires (~70–80), proches de la moyenne mondiale — ce sont des régions très hétérogènes en interne.
- L'Europe centrale et orientale (~62) se positionne mieux que le Moyen-Orient malgré un PIB comparable, ce qui souligne l'importance des institutions et de la liberté individuelle.

Conclusion : ce graphique confirme que la géographie est un prédicteur puissant du bonheur. L'écart entre la région la mieux classée et la moins bien classée dépasse 100 rangs en moyenne — un fossé considérable qui reflète des inégalités mondiales profondes et persistantes.

Synthèse générale

Les grandes conclusions à retenir

- **Le PIB est le facteur le plus corrélé au bonheur** ($r = 0.79$), mais il n'explique pas tout. Des pays à revenus modestes atteignent des scores honorables grâce au capital social.
- **La hiérarchie mondiale du bonheur est stable** sur 2015–2019. Les mêmes régions dominent chaque année, sans convergence visible entre pays riches et pauvres.
- **L'Afrique subsaharienne concentre les scores les plus bas** sur tous les indicateurs — bonheur, PIB, santé, confiance — ce qui reflète des inégalités structurelles profondes.
- **Les pays nordiques restent la référence mondiale** du bien-être, avec la Finlande en tête en 2019. Leur modèle alliant richesse, liberté et institutions solides semble robuste.
- **La confiance dans le gouvernement est très faible** dans les pays les moins heureux, mais c'est rarement le seul facteur explicatif — d'autres dimensions compensent parfois.
- **La générosité joue un rôle marginal** dans ce dataset. Sa corrélation avec le bonheur est si faible qu'elle ne devrait pas être utilisée comme levier de politique publique.

Références et ressources

Source des données

World Happiness Report — Kaggle

<https://www.kaggle.com/datasets/unsdsn/world-happiness>

Code des visualisations

Python Graph Gallery — référence principale utilisée pour construire et adapter les graphiques. Ce site propose des exemples complets de visualisations matplotlib et seaborn, classés par type de graphique (scatter, bar chart, heatmap, line chart, etc.).

<https://python-graph-gallery.com>

Documentation matplotlib

Galerie officielle matplotlib — exemples de code pour tous types de graphiques.

<https://matplotlib.org/stable/gallery>

Documentation seaborn

Galerie officielle seaborn — visualisations statistiques adaptées aux dataframes pandas.

<https://seaborn.pydata.org/examples>

Choix du type de graphique

From Data to Viz — aide à choisir le bon graphique selon la nature des données.

<https://www.data-to-viz.com>